

T2 · Dizi ile LED Seç

64 LED'in hepsine ulaşabilen tam matris devresi: 8 satır kablosu, 8 sütun hattı ve 8 direnç. Buton ve buzzer yok.

8 satır

8 sütun

8 direnç

24 kablo

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Arduino adı nereden geliyor?, Matris, Pin). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

Bu kod dört köşedeki LED'leri sırayla yakar; görevlerde ise nokta bütün ekranı gezer. Bu yüzden matrisin 16 bacağına hepsi Arduino'ya bağlanmalı.

Kodun başındaki `SATIR` ve `SUTUN` dizileri, aşağıdaki bağlantı tablosunun kod halidir: `SATIR[0] = A3` demek, satır 1 kablosu A3'e gidiyor demektir.

Bu devre Stacker devresinin buton ve buzzer olmadan halidir. Sonraki projelerde (T3, T8) aynen kullanılır.

KELİMENİN HİKÂYESİ Arduino adı nereden geliyor?

~1 dk

Arduino 2005'te İtalya'nın Ivrea kasabasında geliştirildi. Ekip sık sık "Bar di Re Arduino" adlı bir barda buluşuyordu. Bar da adını, 1002'de İtalya kralı olan Ivrea'lı Arduino'dan (Arduin) alıyordu. Yani elindeki kartın adı 1000 yıllık bir krala dayanıyor.

Mantık: İsimlerin de bir hikâyesi var; bir şeyin neden öyle adlandırıldığını sormak, onu anlamının ilk adımı.

KELİMENİN HİKÂYESİ Matris

~1 dk

Latince *matrix*, "kalıp, ana kaynak" demek (*mater*: anne). 1850'de matematikçi James Sylvester, sayıların satır ve sütunlar halinde dizildiği tablolara bu adı verdi. 8×8 LED matris de aynı düzen: 8 satır × 8 sütun = 64 hücre.

Mantık: Bir hücrenin adresi iki sayıdır: satır ve sütun. Kodda `ledYak(satir, sutun)` bu yüzden iki sayı ister.

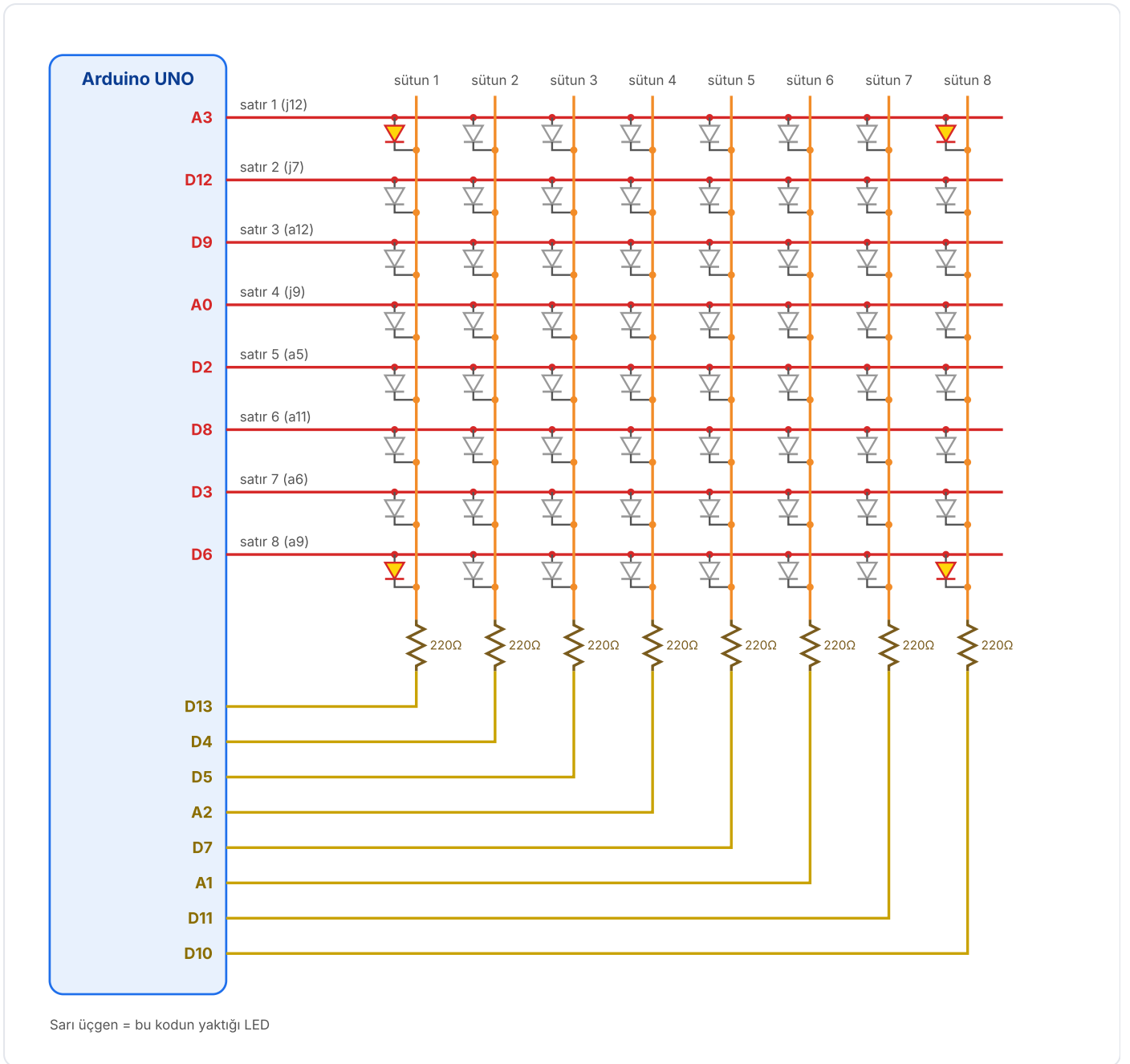
2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
-------	------	--------

Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece 64 LED'in hepsi (aynı anda sadece biri yanar)
220 Ω direnç	8	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	24	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

Şemayı okumak

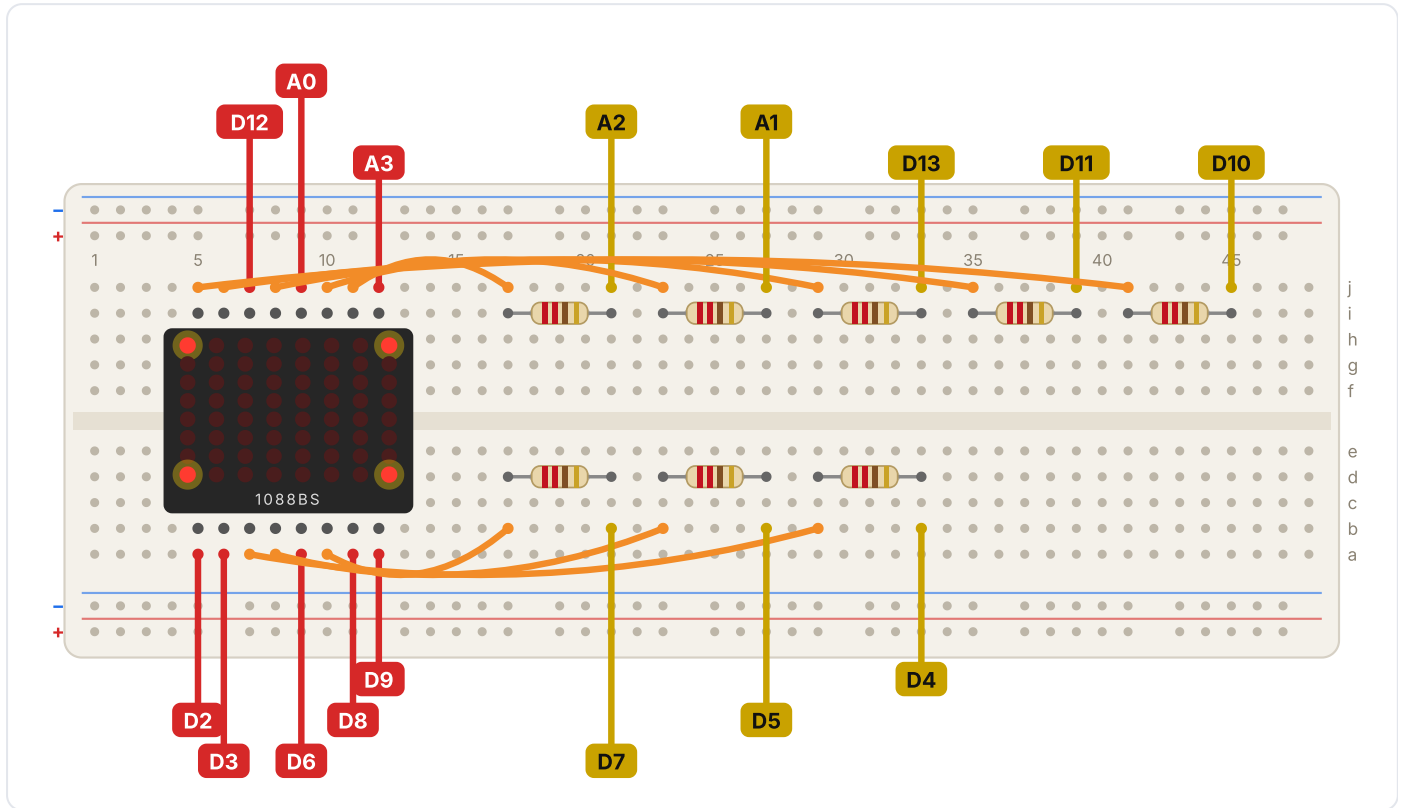
- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleridir. 64 kesişimin her birinde bir LED var.

- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç var; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.
- Sarı üçgenler bu kodun sırayla yaktığı dört köşe LED'idir.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Kaç kablo?** 64 LED'i ayrı ayrı bağlasaydık 64 kablo gerekirdi. Satır-sütun düzeni sayesinde $8 + 8 = 16$ hat yetiyor.
2. **Neden 8 direnç?** Direnç her sütunda bir tane. Bir LED yanarken akım mutlaka kendi sütununun direncinden geçer. Satır hatlarına direnç koymuyoruz; koysaydık aynı satırdaki LED'ler aynı direnci paylaşır ve parlaklıkları değişirdi.
3. **Pin sırası neden karışık?** Matrisin içindeki teller bacaklara sırasız dağılmış. Kabloları breadboard'da soldan sağa sırayla taktık (a5 $\rightarrow$ D2, a6 $\rightarrow$ D3 ...); karışıklığı koddaki diziler çözüyor.
4. **Dirençler neden uzakta?** Matrisin çevresi 16 bacakla dolu. Dirençleri sağdaki boş alana diziyoruz; soldaki delik en uzaktaki dirence gider ki kablolar üst üste binmesin.
5. **Güvenlik:** Kod aynı anda sadece bir LED yakar (`ledYak` önce her şeyi söndürür). Bir pinden en fazla ~13 mA akar.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris $\rightarrow$ direnç ● direnç $\rightarrow$ Arduino

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

Bağlantı tablosu

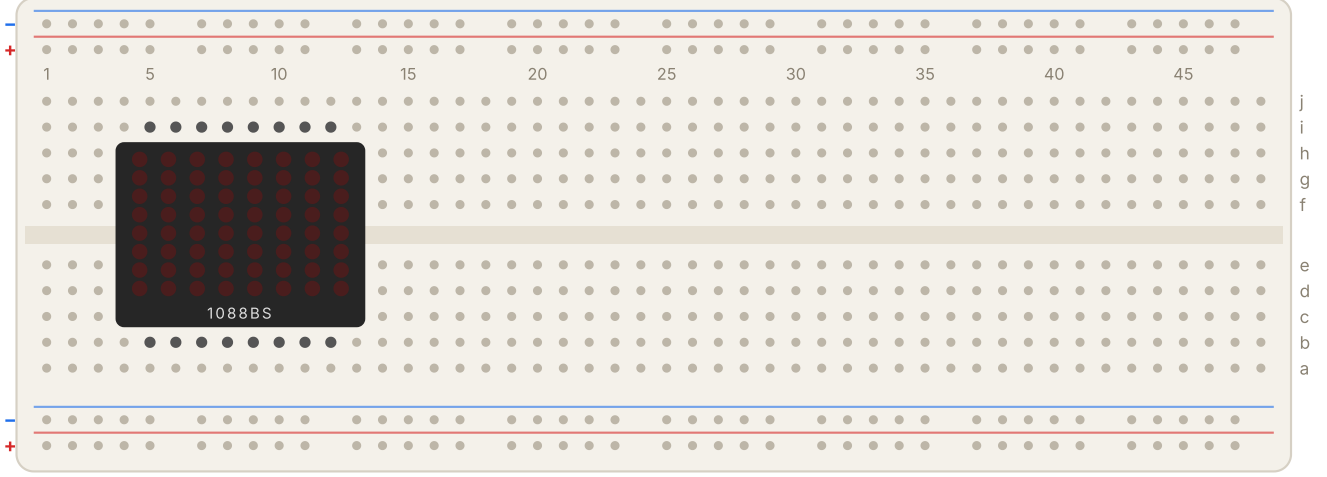
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan

Satır 2	j7	D12	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 3	a12	D9	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 4	j9	A0	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 5	a5	D2	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 6	a11	D8	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 7	a6	D3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 8	a9	D6	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	Turuncu	Matristen dirence
	b33	D4	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	Turuncu	Matristen dirence
	b27	D5	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	Turuncu	Matristen dirence
	j21	A2	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	Turuncu	Matristen dirence
	b21	D7	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	Turuncu	Matristen dirence
	j27	A1	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	Turuncu	Matristen dirence
	j39	D11	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	Turuncu	Matristen dirence
	j45	D10	Sarı	Dirençten Arduino'ya

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

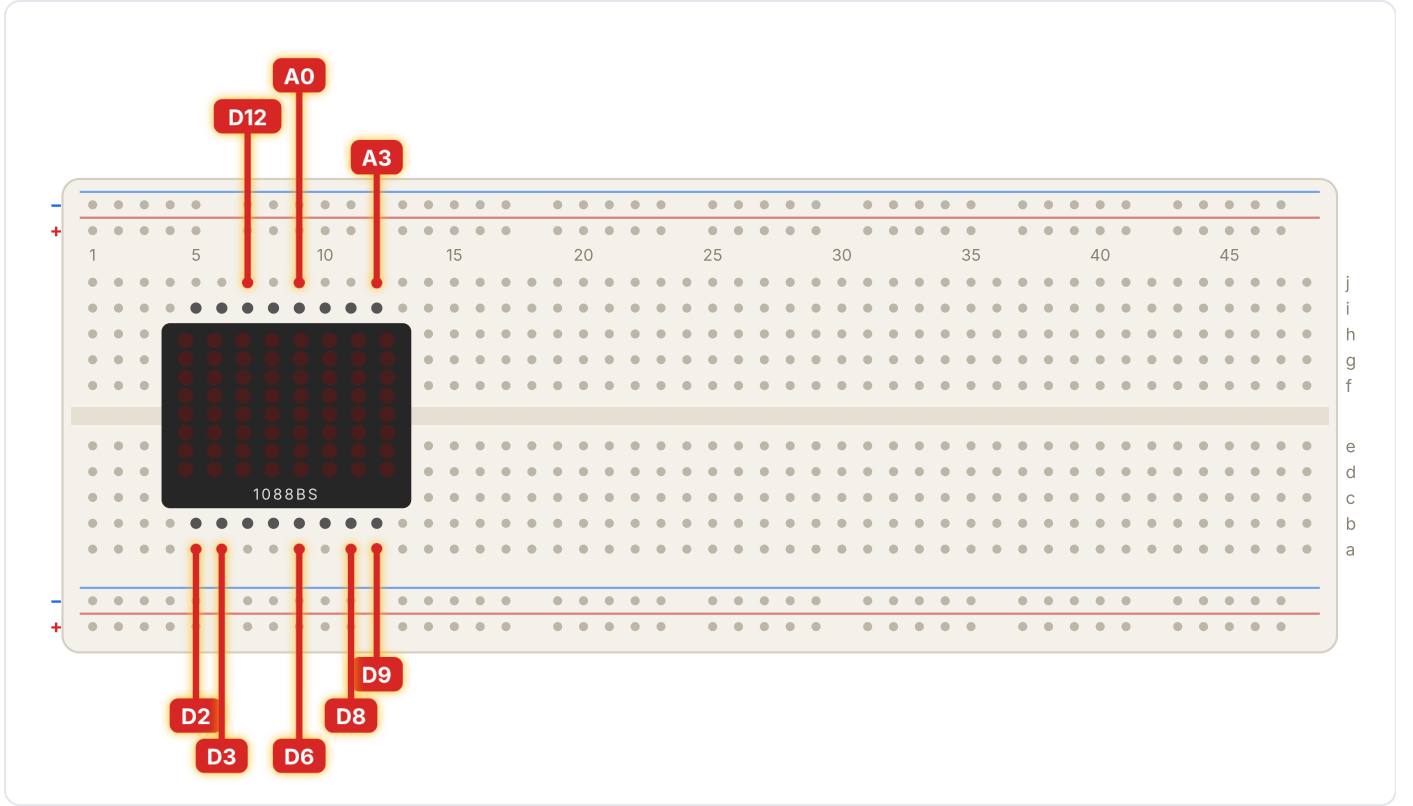
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

2 Satır kablolarını tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** deliğinden Arduino **D12** pinine kırmızı kablo (kodda **12**).
- Satır 3: **a12** deliğinden Arduino **D9** pinine kırmızı kablo (kodda **9**).
- Satır 4: **j9** deliğinden Arduino **A0** pinine kırmızı kablo (kodda **A0**).
- Satır 5: **a5** deliğinden Arduino **D2** pinine kırmızı kablo (kodda **2**).
- Satır 6: **a11** deliğinden Arduino **D8** pinine kırmızı kablo (kodda **8**).
- Satır 7: **a6** deliğinden Arduino **D3** pinine kırmızı kablo (kodda **3**).
- Satır 8: **a9** deliğinden Arduino **D6** pinine kırmızı kablo (kodda **6**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

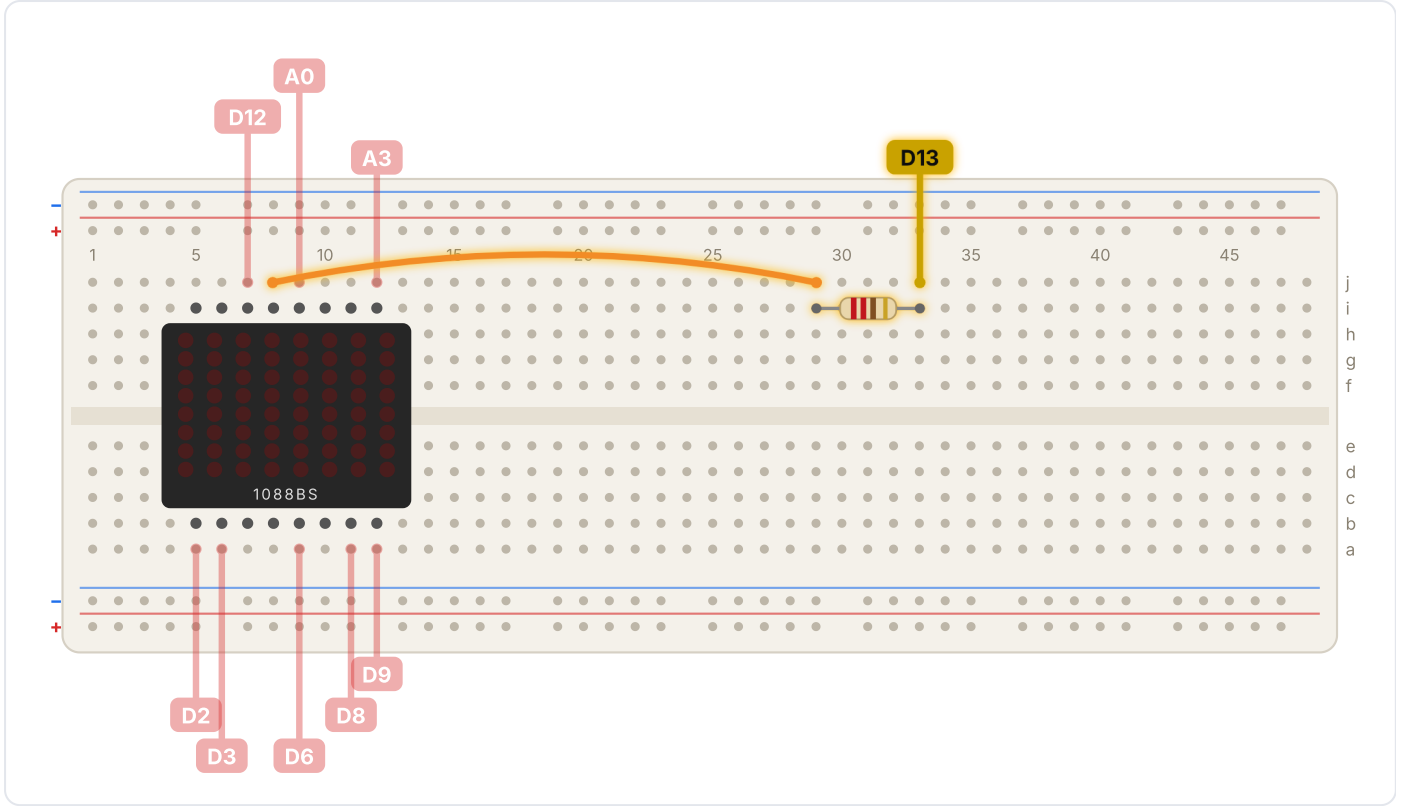
KELİMENİN HİKÂYESİ Pin

~1 dk

İngilizcede **iğne** demek. Çiplerin bacakları ince ve sivri olduğu için bu ad verildi. Arduino'nun kenarındaki numaralı delikler, çipin bu iğnelerine giden yolların ucudur.

Mantık: Kodda `pinMode(13, OUTPUT)` yazınca 13 numaralı iğneye "sen artık konuşacaksın" demiş olursun.

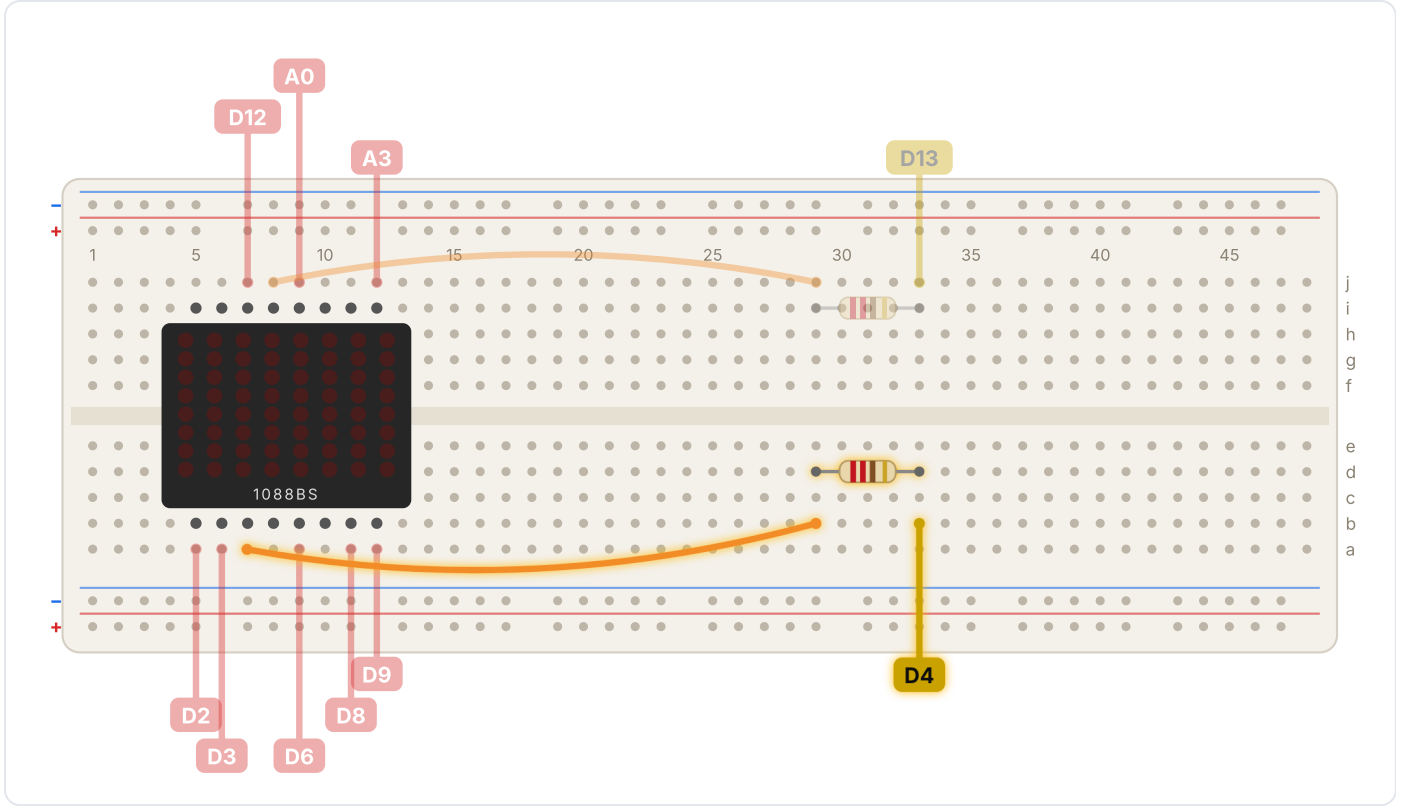
3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

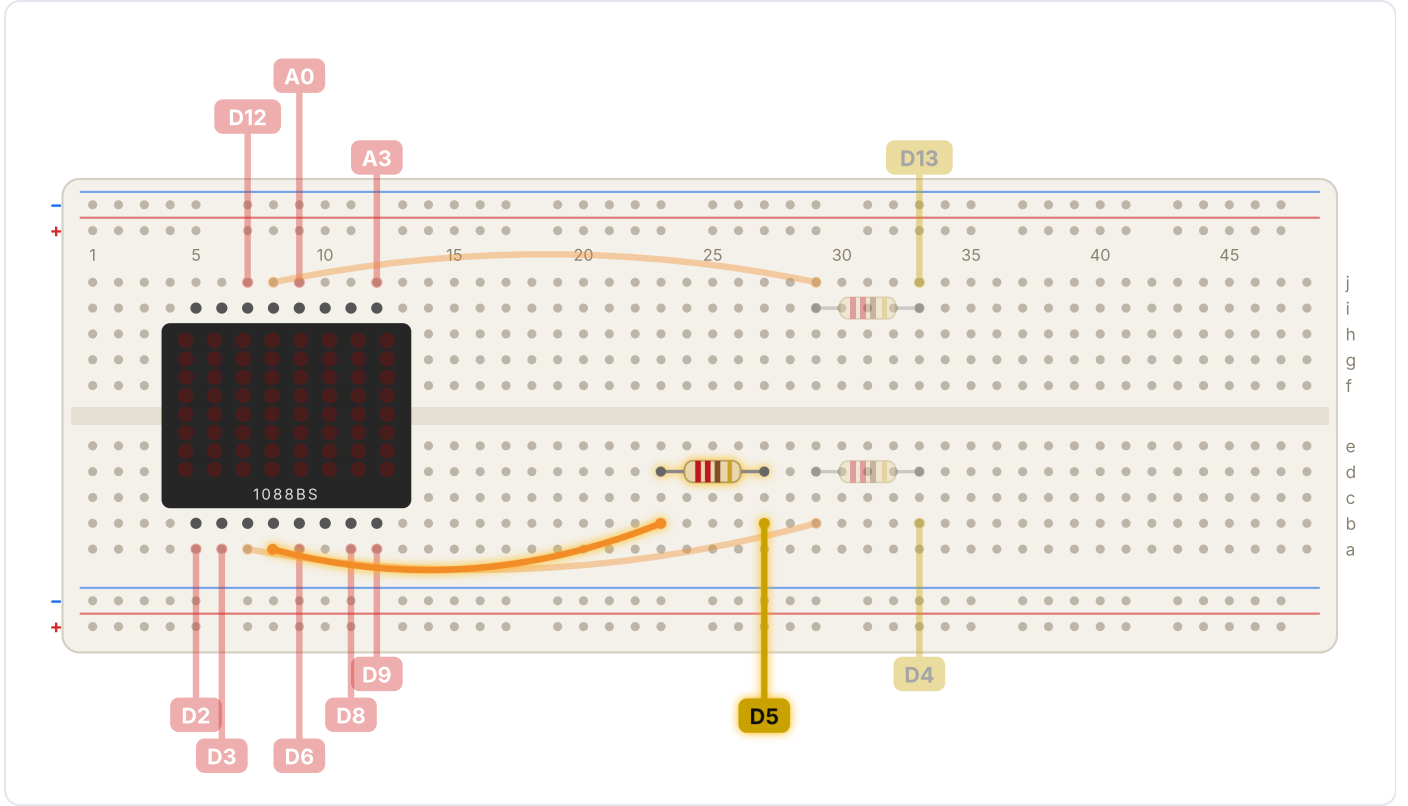
4 Sütun 2 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

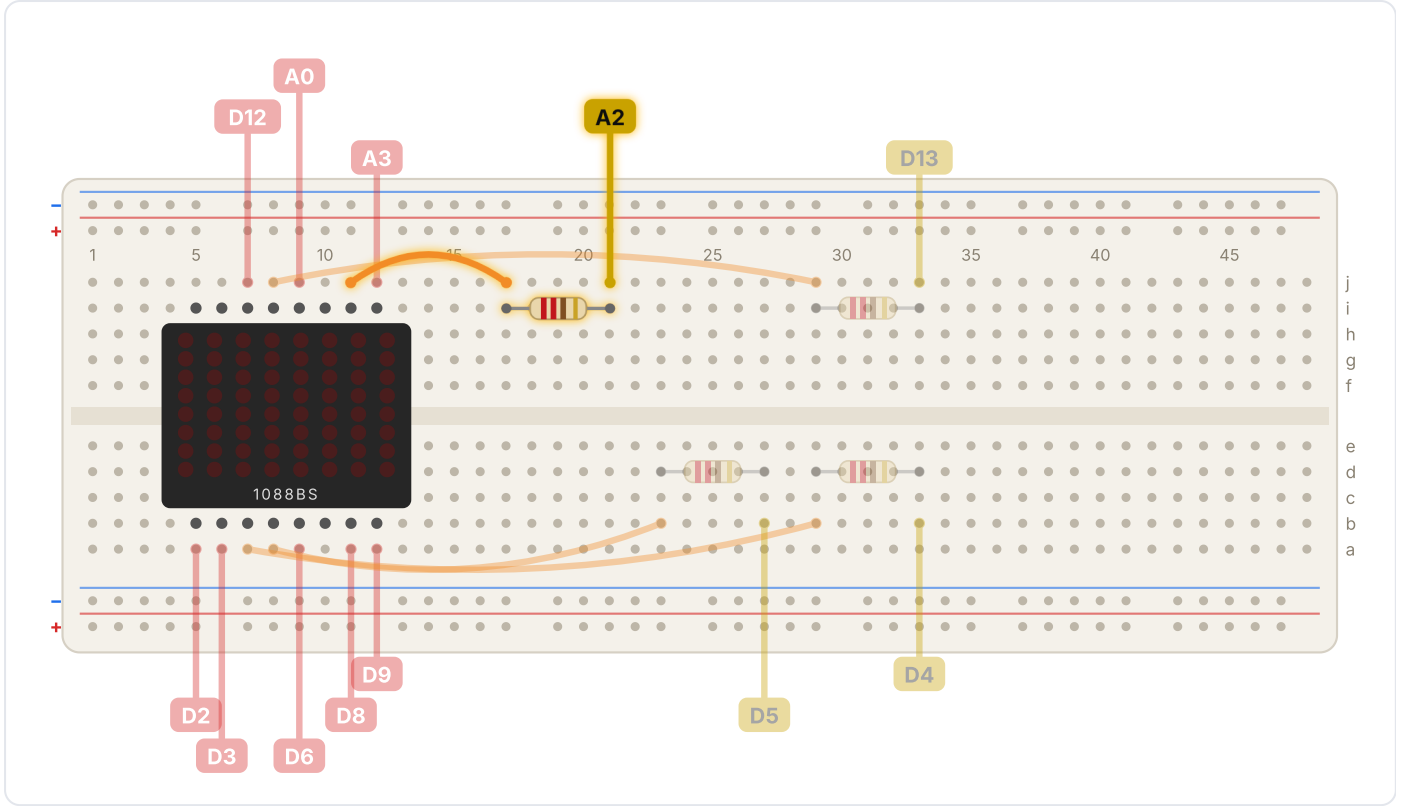
5 Sütun 3 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

6 Sütun 4 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

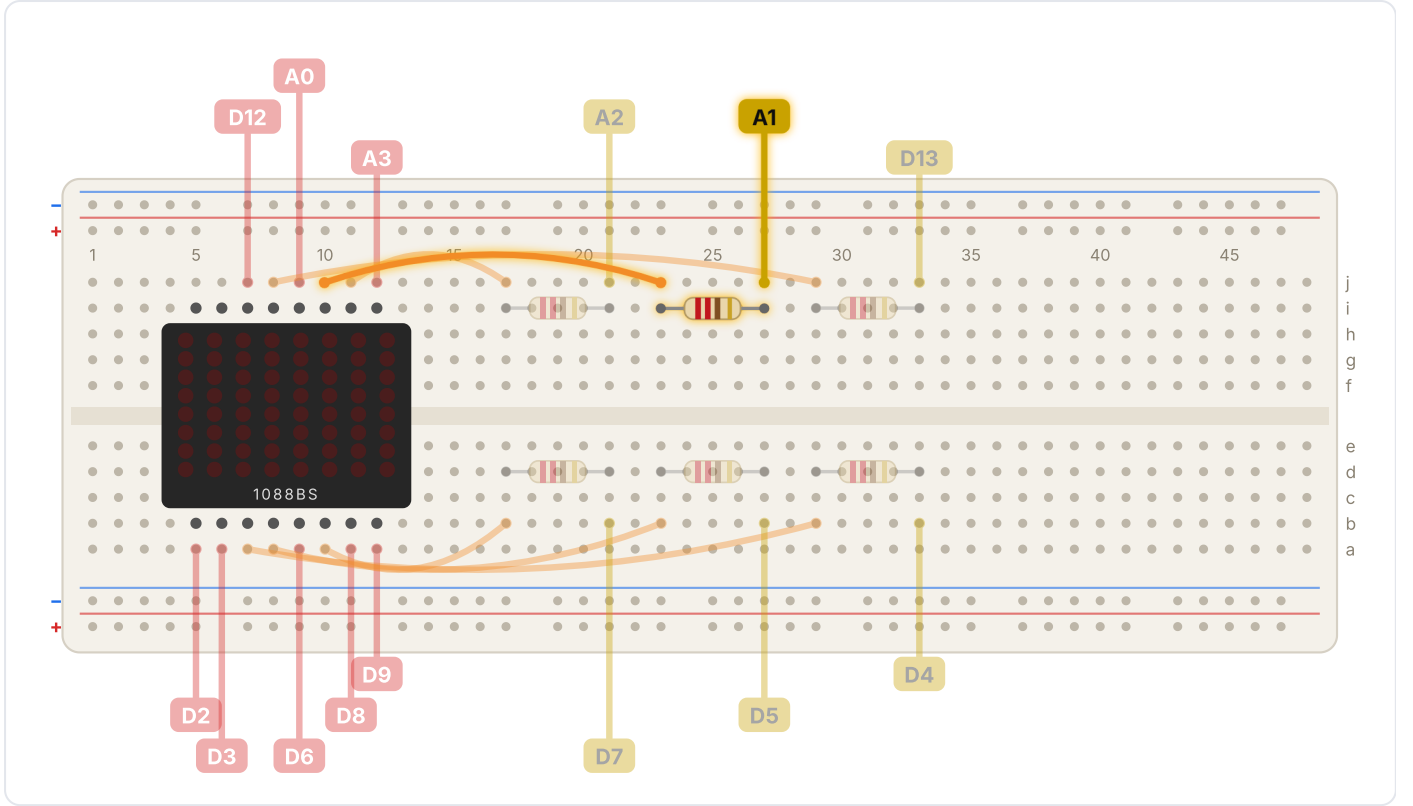
7



- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda 7).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

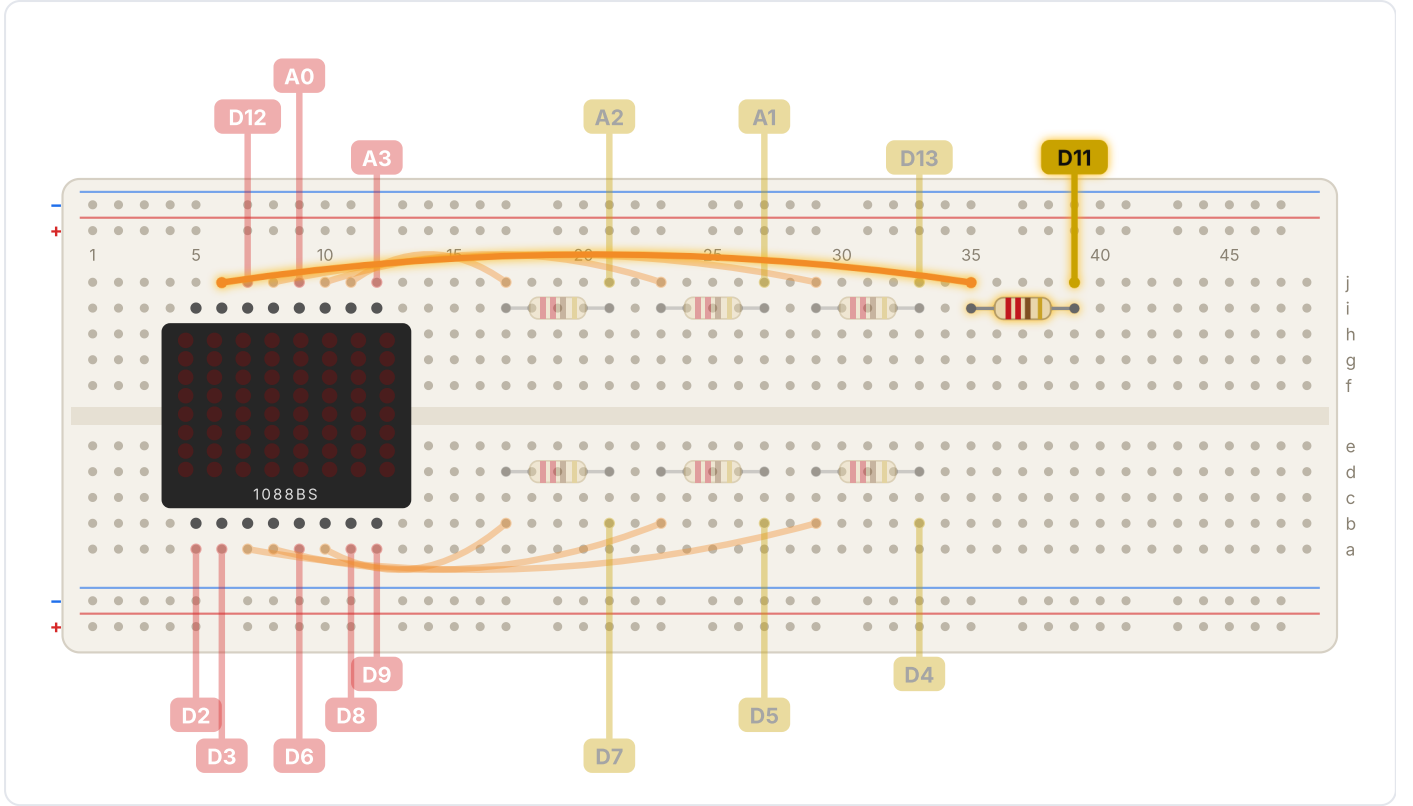
8 Sütun 6 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (kodda **A1**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

9 Sütun 7 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (kodda 11).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (35 ve 39) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

10



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (41 ve 45) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

7. Akımın yolu

Sol üst LED yanarken (A3 = HIGH, D13 = LOW):

```

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo →
direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

```

Sağ alt LED yanarken (D6 = HIGH, D10 = LOW):

D6 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → a9 → satır 8 → LED (8,8) → sütun 8 → j5 → turuncu kablo →
direnç i41-45 → sarı kablo (j45) → D10 (LOW, 0 V)

`hepsiniSondur()` bütün satırları LOW, bütün sütunları HIGH yapar: hiçbir LED'in artı ucu eksi ucundan yüksek değildir, akım akmaz. Sonra sadece bir satır HIGH, bir sütun LOW yapılır; tek bir yol açılır.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t2_dizi_ile_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Nokta dört köşeyi saat yönünde dolaşır: sol üst, sağ üst, sağ alt, sol alt. Bir köşe yanmıyorsa o köşenin satır ya da sütun hattında sorun var.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Sadece bir köşe yanmıyor	O köşenin satırı ya da sütunu bağlı değil	Sol üst: j12/j8 · sağ üst: j12/j5 · sağ alt: a9/j5 · sol alt: a9/j8 deliklerine bak
İki LED birden yanıyor	İki kablo aynı sütuna (aynı 5'li deliğe) takılmış	Her matris bacağının ayrı bir sütunu olmalı